그룹 관리 및 모니터링

Active IQ Unified Manager

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager/health-checker/concept_what_group_is.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

그룹 관리 및 모니터링 . . . 1
- 그룹 이해 . . . 1
- 그룹 추가 . . . 4
- 그룹 편집 . . . 4
- 그룹을 삭제하는 중입니다 . . . 4
- 그룹 규칙 추가 . . . 5
- 그룹 규칙 편집 중 . . . 6
- 그룹 규칙을 삭제하는 중입니다 . . . 7
- 그룹 작업을 추가하는 중입니다 . . . 7
- 그룹 작업 편집 . . . 8
- 그룹에 대한 볼륨 상태 임계값을 구성합니다 . . . 8
- 그룹 작업을 삭제하는 중입니다 . . . 8
- 그룹 작업 순서 바꾸기 . . . 9

그룹 관리 및 모니터링

Unified Manager에서 그룹을 생성하여 스토리지 객체를 관리할 수 있습니다.

그룹 이해

Unified Manager에서 그룹을 생성하여 스토리지 객체를 관리할 수 있습니다. 그룹에 대한 개념 및 그룹 규칙을 사용하여 그룹에 스토리지 객체를 추가하는 방법을 이해하면 환경에서 스토리지 객체를 관리하는 데 도움이 됩니다.

그룹이란 무엇인가

그룹은 이기종 스토리지 오브젝트(클러스터, SVM 또는 볼륨)의 동적 모음입니다. Unified Manager에서 그룹을 생성하여 스토리지 객체 세트를 쉽게 관리할 수 있습니다. 그룹의 구성원은 특정 시점에 Unified Manager에서 모니터링하는 스토리지 개체에 따라 변경될 수 있습니다.

- 각 그룹에는 고유한 이름이 있습니다.
- 각 그룹에 대해 최소 하나의 그룹 규칙을 구성해야 합니다.
- 그룹을 둘 이상의 그룹 규칙과 연결할 수 있습니다.
- 각 그룹에는 클러스터, SVM 또는 볼륨과 같은 여러 유형의 스토리지 객체가 포함될 수 있습니다.
- 그룹 규칙이 생성될 때 또는 Unified Manager가 모니터링 주기를 완료할 때 에 따라 스토리지 객체가 그룹에 동적으로 추가됩니다.
- 볼륨에 대한 임계값 설정과 같은 그룹의 모든 스토리지 개체에 작업을 동시에 적용할 수 있습니다.

그룹 규칙이 그룹에 대해 작동하는 방식

그룹 규칙은 스토리지 오브젝트(볼륨, 클러스터 또는 SVM)를 특정 그룹에 포함할 수 있도록 정의하는 기준입니다. 조건 그룹 또는 조건을 사용하여 그룹에 대한 그룹 규칙을 정의할 수 있습니다.

- 그룹 규칙을 그룹에 연결해야 합니다.
- 그룹 규칙에 대한 개체 유형을 연결해야 합니다. 그룹 규칙에 대해 하나의 개체 유형만 연결됩니다.
- 스토리지 객체는 각 모니터링 주기 이후 또는 규칙을 생성, 편집 또는 삭제할 때 그룹에서 추가 또는 제거됩니다.
- 그룹 규칙에는 하나 이상의 조건 그룹이 있을 수 있으며 각 조건 그룹에는 하나 이상의 조건이 있을 수 있습니다.
- 스토리지 객체는 생성한 그룹 규칙에 따라 여러 그룹에 속할 수 있습니다.

조건

여러 조건 그룹을 만들 수 있으며 각 조건 그룹에는 하나 이상의 조건이 있을 수 있습니다. 그룹에 포함할 스토리지 객체를 지정하기 위해 그룹의 그룹 규칙에 정의된 모든 조건 그룹을 적용할 수 있습니다.

조건 그룹 내의 조건은 논리 AND를 사용하여 실행됩니다. 조건 그룹의 모든 조건을 충족해야 합니다. 그룹 규칙을 생성하거나 수정할 때 조건 그룹의 모든 조건을 충족하는 스토리지 객체만 적용, 선택 및 그룹화하는 조건이 생성됩니다.

그룹에 포함할 스토리지 오브젝트의 범위를 좁히려는 경우 조건 그룹 내에서 여러 조건을 사용할 수 있습니다.

다음 피연산자와 연산자를 사용하고 필요한 값을 지정하여 저장소 개체로 조건을 만들 수 있습니다.

스토리지 객체 유형입니다	적용 가능한 피연산자
볼륨	• 개체 이름 • 소유 클러스터 이름입니다 • 소유 SVM 이름 • 주석
SVM	• 개체 이름 • 소유 클러스터 이름입니다 • 주석
클러스터	• 개체 이름 • 주석

스토리지 개체의 피연산자로 주석을 선택하면 ""is"" 연산자를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 피연산자의 경우 ""is"" 또는 ""Contains""를 연산자로 선택할 수 있습니다.

- 피연산자

  Unified Manager의 피연산자 목록은 선택한 개체 형식을 기반으로 변경됩니다. 이 목록에는 오브젝트 이름, 소유 클러스터 이름, SVM 이름 소유, Unified Manager에 정의한 주석이 포함됩니다.

- 운영자

  연산자 목록은 조건에 대해 선택한 피연산자를 기준으로 변경됩니다. Unified Manager에서 지원되는 운영자는 "is"와 "Contains"입니다.

  ""is"" 연산자를 선택하면 선택한 피연산자에 대해 제공된 값과 피연산자 값의 정확한 일치에 대한 조건이 계산됩니다.

  "포함" 연산자를 선택하면 다음 조건 중 하나를 충족하도록 조건이 평가됩니다.

  - 피연산자 값은 선택한 피연산자에 대해 제공된 값과 정확히 일치합니다
  - 피연산자 값은 선택한 피연산자에 대해 제공된 값을 포함합니다

- 값

  값 필드는 선택한 피연산자에 따라 변경됩니다.

조건이 있는 그룹 규칙의 예

다음 두 가지 조건이 있는 볼륨의 조건 그룹을 고려합니다.

- 이름에 "vol"이 포함되어 있습니다.
- SVM 이름은 "data_svm"입니다.

이 조건 그룹은 이름에 ""vol""이 포함되어 있고 이름이 ""data_svm""인 SVM에서 호스팅되는 모든 볼륨을 선택합니다.

조건 그룹

조건 그룹은 논리 OR를 사용하여 실행된 다음 스토리지 객체에 적용됩니다. 스토리지 객체가 그룹에 포함될 조건 그룹 중 하나를 만족해야 합니다. 모든 조건 그룹의 스토리지 객체가 결합됩니다. 조건 그룹을 사용하여 그룹에 포함할 스토리지 개체의 범위를 늘릴 수 있습니다.

조건 그룹이 있는 그룹 규칙의 예

볼륨별로 다음 두 가지 조건을 포함하는 두 개의 조건 그룹을 고려합니다.

- 조건 그룹 1
  - 이름에 "vol"이 포함되어 있습니다.
  - SVM 이름이 ""data_svm"" 조건 그룹 1은 이름에 "vol"이 포함된 모든 볼륨을 선택하고 SVM에서 "data_svm"이라는 이름으로 호스팅됩니다.
- 조건 그룹 2
  - 이름에 "vol"이 포함되어 있습니다.
  - 데이터 우선 순위의 주석 값은 ""위험"" 조건 그룹 2는 이름에 ""vol""을 포함하고 데이터 우선 순위 주석 값으로 ""위험""으로 주석이 붙은 모든 볼륨을 선택합니다.

이러한 두 조건 그룹이 포함된 그룹 규칙이 스토리지 객체에 적용되는 경우 선택한 그룹에 다음 스토리지 객체가 추가됩니다.

- 이름에 "vol"이 포함되어 있고 "data_svm"이라는 이름의 SVM에서 호스팅되는 모든 볼륨.
- 이름에 ""vol""이 포함되어 있고 데이터 우선 순위 주석 값 ""critical""이 주석으로 표시된 모든 볼륨.

그룹 작업이 스토리지 객체에서 작동하는 방식

그룹 작업은 그룹의 모든 스토리지 객체에 대해 수행되는 작업입니다. 예를 들어, 볼륨 임계값 그룹 작업을 구성하여 그룹에 있는 모든 볼륨의 볼륨 임계값을 동시에 변경할 수 있습니다.

그룹은 고유한 그룹 작업 유형을 지원합니다. 볼륨 상태 임계값 그룹 작업 유형이 하나만 있는 그룹을 가질 수 있습니다. 그러나 같은 그룹에 대해 다른 유형의 그룹 작업을 구성할 수 있습니다(사용 가능한 경우). 그룹 작업의 순위에 따라 스토리지 객체에 작업이 적용되는 순서가 결정됩니다. 스토리지 객체의 세부 정보 페이지는 스토리지 객체에 적용되는 그룹 작업에 대한 정보를 제공합니다.

고유한 그룹 작업의 예

그룹 G1 및 G2에 속하는 볼륨 A를 예로 들어 보겠습니다. 이러한 그룹에 대해 다음과 같은 볼륨 상태 임계값 그룹 작업이 구성됩니다.

- 볼륨 용량 구성을 위한 1순위 그룹 동작인 Change_capacity_threshold
- 볼륨의 Snapshot 복제본을 구성하기 위한 등급 2의 Change_snapshot_copies 그룹 작업입니다

Change_capacity_threshold 그룹 동작은 항상 Change_snapshot_copies 그룹 동작보다 우선하며 볼륨 A에 적용됩니다 Unified Manager가 모니터링 주기를 하나만 완료하면 볼륨 A의 상태 임계값 관련 이벤트가 'Change_capacity_threshold' 그룹 동작에 따라 다시 평가됩니다. G1 또는 G2 그룹에 대해 다른 볼륨 임계값 유형의 그룹 작업을 구성할 수 없습니다.

그룹 추가

클러스터, 볼륨 및 SVM(스토리지 가상 머신)을 결합한 그룹을 생성하여 관리를 용이하게 할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

그룹 규칙을 정의하여 그룹에서 구성원을 추가 또는 제거하고 그룹에 대한 그룹 작업을 수정할 수 있습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 관리 * > * 그룹 * 을 클릭합니다.
2. 그룹 * 탭에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
3. 그룹 추가 * 대화 상자에서 그룹의 이름과 설명을 입력합니다.
4. 추가 * 를 클릭합니다.

그룹 편집

Unified Manager에서 생성한 그룹의 이름과 설명을 편집할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

이름을 업데이트하기 위해 그룹을 편집할 때 고유한 이름을 지정해야 합니다. 기존 그룹 이름은 사용할 수 없습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 관리 * > * 그룹 * 을 클릭합니다.
2. 그룹 * 탭에서 편집할 그룹을 선택한 다음 * 편집 * 을 클릭합니다.
3. 그룹 편집 * 대화 상자에서 그룹의 이름, 설명 또는 둘 다를 변경합니다.
4. 저장 * 을 클릭합니다.

그룹을 삭제하는 중입니다

그룹이 더 이상 필요하지 않은 경우 Unified Manager에서 그룹을 삭제할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- 삭제할 그룹에 연결된 그룹 규칙과 스토리지 오브젝트(클러스터, SVM 또는 볼륨)를 연결할 수 없습니다.

- 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 관리 * > * 그룹 * 을 클릭합니다.
2. 그룹 * 탭에서 삭제할 그룹을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 경고 * 대화 상자에서 * 예 * 를 클릭하여 삭제를 확인합니다.

   그룹을 삭제해도 그룹과 연결된 그룹 작업은 삭제되지 않습니다. 그러나 그룹이 삭제된 후에는 이러한 그룹 작업이 매핑 해제됩니다.

그룹 규칙 추가

그룹에 대해 그룹 규칙을 생성하여 볼륨, 클러스터 또는 SVM(스토리지 가상 머신)과 같은 스토리지 객체를 그룹에 동적으로 추가할 수 있습니다. 그룹 규칙을 만들려면 하나 이상의 조건을 가진 조건 그룹을 하나 이상 구성해야 합니다.

- 필요한 것 *

애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

현재 모니터링되는 스토리지 객체는 그룹 규칙이 생성되는 즉시 추가됩니다. 모니터링 주기가 완료된 후에만 새 객체가 추가됩니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 관리 * > * 그룹 * 을 클릭합니다.
2. 그룹 규칙 * 탭에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
3. 그룹 규칙 추가 * 대화 상자에서 그룹 규칙의 이름을 지정합니다.
4. 대상 객체 유형 * 필드에서 그룹화할 스토리지 객체의 유형을 선택합니다.
5. 그룹 * 필드에서 그룹 규칙을 생성할 필수 그룹을 선택합니다.
6. 조건 * 섹션에서 다음 단계를 수행하여 조건, 조건 그룹 또는 둘 모두를 만듭니다.

만들려면	수행할 작업...
조건	a. 피연산자 목록에서 피연산자를 선택합니다. b. Contains * 또는 * is * 를 연산자로 선택합니다. c. 값을 입력하거나 사용 가능한 목록에서 값을 선택합니다.

만들려면	수행할 작업...
조건 그룹	a. 조건 그룹 추가 * 를 클릭합니다 b. 피연산자 목록에서 피연산자를 선택합니다. c. Contains * 또는 * is * 를 연산자로 선택합니다. d. 값을 입력하거나 사용 가능한 목록에서 값을 선택합니다. e. 필요한 경우 * 조건 추가 * 를 클릭하여 조건을 더 만들고 각 조건에 대해 a - d 단계를 반복합니다.

7. 추가 * 를 클릭합니다.

그룹 규칙 생성 예

그룹 규칙 추가 대화 상자에서 다음 단계를 수행하여 조건을 구성하고 조건 그룹을 추가하는 등의 그룹 규칙을 만듭니다.

단계

1. 그룹 규칙의 이름을 지정합니다.
2. 오브젝트 유형을 SVM(스토리지 가상 시스템)으로 선택합니다.
3. 그룹 목록에서 그룹을 선택합니다.
4. 조건 섹션에서 피연산자로 * 개체 이름 * 을 선택합니다.
5. 연산자로 * 포함 * 을 선택합니다.
6. 값을 'VM_DATA'로 입력합니다.
7. 조건 그룹 추가 * 를 클릭합니다.
8. 피연산자로 * 개체 이름 * 을 선택합니다.
9. 연산자로 * 포함 * 을 선택합니다.
10. 값을 'vol'로 입력합니다.
11. 조건 추가 * 를 클릭합니다.
12. 8단계에서 피연산자로 * data-priority * 를 선택하고 9단계의 연산자로 * 를, 10단계의 값으로 * critical * 을 선택하여 8단계에서 10단계까지 반복합니다.
13. 그룹 규칙의 조건을 만들려면 * 추가 * 를 클릭합니다.

그룹 규칙 편집 중

그룹 규칙을 편집하여 조건 그룹 및 조건 그룹 내의 조건을 수정하여 특정 그룹에 스토리지 객체를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 관리 * > * 그룹 * 을 클릭합니다.
2. 그룹 규칙 * 탭에서 편집할 그룹 규칙을 선택한 다음 * 편집 * 을 클릭합니다.
3. 그룹 규칙 편집 * 대화 상자에서 필요에 따라 그룹 규칙 이름, 관련 그룹 이름, 조건 그룹 및 조건을 변경합니다.

   ⓘ 그룹 규칙의 대상 개체 유형은 변경할 수 없습니다.

4. 저장 * 을 클릭합니다.

그룹 규칙을 삭제하는 중입니다

그룹 규칙이 더 이상 필요하지 않은 경우 Active IQ Unified Manager에서 그룹 규칙을 삭제할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

그룹 규칙이 삭제되면 연결된 스토리지 객체가 그룹에서 제거됩니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 관리 * > * 그룹 * 을 클릭합니다.
2. 그룹 규칙 * 탭에서 삭제할 그룹 규칙을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 경고 * 대화 상자에서 * 예 * 를 클릭하여 삭제를 확인합니다.

그룹 작업을 추가하는 중입니다

그룹의 스토리지 객체에 적용할 그룹 작업을 구성할 수 있습니다. 그룹에 대한 작업을 구성하면 각 개체에 이러한 작업을 개별적으로 추가할 필요가 없으므로 시간을 절약할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 관리 * > * 그룹 * 을 클릭합니다.
2. 그룹 작업 * 탭에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
3. 그룹 작업 추가 * 대화 상자에서 작업의 이름과 설명을 입력합니다.
4. Group * (그룹 *) 메뉴에서 작업을 구성할 그룹을 선택합니다.
5. Action Type * (작업 유형 *) 메뉴에서 작업 유형을 선택합니다.

   대화 상자가 확장되어 필요한 매개 변수를 사용하여 선택한 작업 유형을 구성할 수 있습니다.

6. 필요한 매개 변수에 적절한 값을 입력하여 그룹 작업을 구성합니다.

7. 추가 * 를 클릭합니다.

그룹 작업 편집

그룹 작업 이름, 설명, 관련 그룹 이름, 작업 유형의 매개 변수 등 Unified Manager에서 구성한 그룹 작업 매개 변수를 편집할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 관리 * > * 그룹 * 을 클릭합니다.
2. 그룹 작업 * 탭에서 편집할 그룹 작업을 선택한 다음 * 편집 * 을 클릭합니다.
3. 그룹 작업 편집 * 대화 상자에서 필요에 따라 그룹 작업 이름, 설명, 관련 그룹 이름 및 작업 유형의 매개 변수를 변경합니다.
4. 저장 * 을 클릭합니다.

그룹에 대한 볼륨 상태 임계값을 구성합니다

용량, 스냅샷 복사본, qtree 할당량, 증가 및 inode에 대한 그룹 레벨 볼륨 상태 임계값을 구성할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

그룹 작업의 볼륨 상태 임계값 유형은 그룹의 볼륨에만 적용됩니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 관리 * > * 그룹 * 을 클릭합니다.
2. 그룹 작업 * 탭에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
3. 그룹 작업의 이름과 설명을 입력합니다.
4. 그룹 * 드롭다운 상자에서 그룹 작업을 구성할 그룹을 선택합니다.
5. 볼륨 상태 임계값으로 * Action Type * 을 선택합니다.
6. 임계값을 설정할 범주를 선택합니다.
7. 상태 임계값에 필요한 값을 입력합니다.
8. 추가 * 를 클릭합니다.

그룹 작업을 삭제하는 중입니다

그룹 작업이 더 이상 필요하지 않은 경우 Unified Manager에서 그룹 작업을 삭제할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

볼륨 상태 임계값에 대한 그룹 작업을 삭제하면 글로벌 임계값이 해당 그룹의 스토리지 개체에 적용됩니다. 스토리지 개체에 설정된 개체 수준 상태 임계값은 영향을 받지 않습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 관리 * > * 그룹 * 을 클릭합니다.
2. 그룹 작업 * 탭에서 삭제할 그룹 작업을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 경고 * 대화 상자에서 * 예 * 를 클릭하여 삭제를 확인합니다.

그룹 작업 순서 바꾸기

그룹의 스토리지 객체에 적용할 그룹 작업의 순서를 변경할 수 있습니다. 그룹 작업은 순위를 기준으로 스토리지 객체에 순차적으로 적용됩니다. 가장 낮은 순위는 마지막으로 구성한 그룹 동작에 할당됩니다. 요구 사항에 따라 그룹 작업의 순위를 변경할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

단일 행 또는 여러 행을 선택한 다음 여러 끌어서 놓기 작업을 수행하여 그룹 작업의 순위를 변경할 수 있습니다. 그러나 다시 우선 순위를 적용하려면 그룹 작업 그리드에 변경 사항을 저장해야 합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 관리 * > * 그룹 * 을 클릭합니다.
2. Group Actions * 탭에서 * Reorder * 를 클릭합니다.
3. 그룹 작업 다시 정렬 * 대화 상자에서 행을 끌어 놓아 그룹 작업의 순서를 필요에 따라 다시 정렬합니다.
4. 저장 * 을 클릭합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.